



Predictive Maintenance

Scania APS Failure Detection

Prüfungsarbeit · TH Deggendorf · Hochschulzertifikat Maschinelles Lernen

Atef Issaoui · Maschinenbau-Student · Metallograph
Data analyst & Machine Learning mit Python

Das Problem

APS erzeugt Druckluft für Bremsen und Getriebe schwerer Scania-LKWs

Ausfall = LKW steht auf der Autobahn

Fehlalarm (intakter LKW in Werkstatt): 10 €

Übersehener Defekt (defekter LKW fährt weiter): 500 €



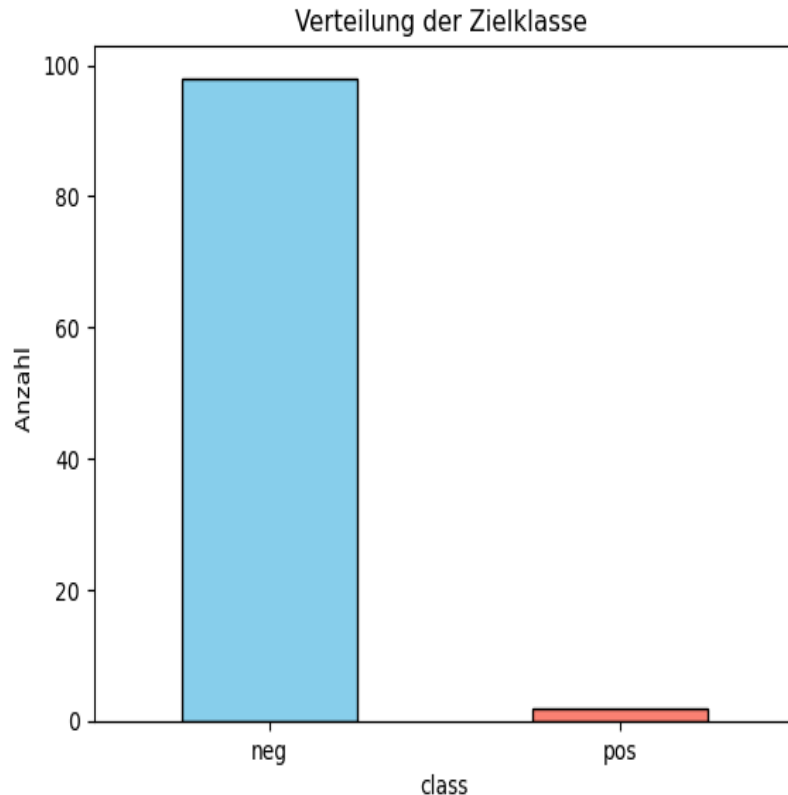
Datensatz & Herausforderungen

60.000 Betriebsdatensätze · 170 anonymisierte Sensoren

Klassenungleichgewicht: nur 1,7 % Defekte (59:1)

Fehlende Werte, Ausreißer, konstante und korrelierte Sensoren

Rein datenbasierte Analyse – kein Domänenwissen möglich



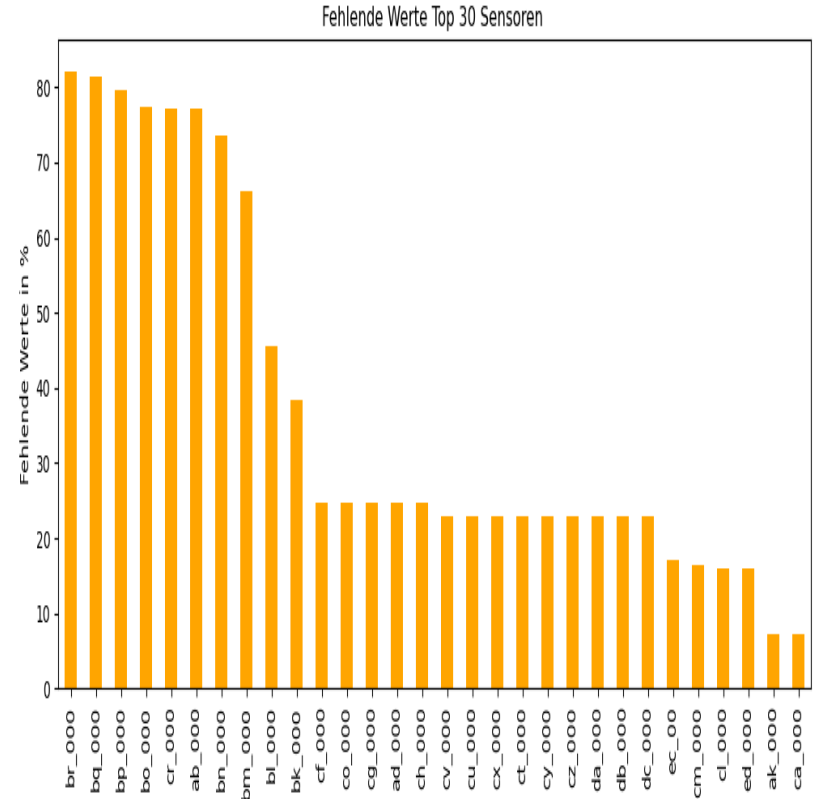
Explorative Datenanalyse

28 Sensoren entfernt: mehr als 10 % fehlende Werte

35 Sensoren entfernt: stark korreliert (redundant)

7 Sensoren entfernt: konstant oder nahezu konstant

Ergebnis: 100 relevante Sensoren

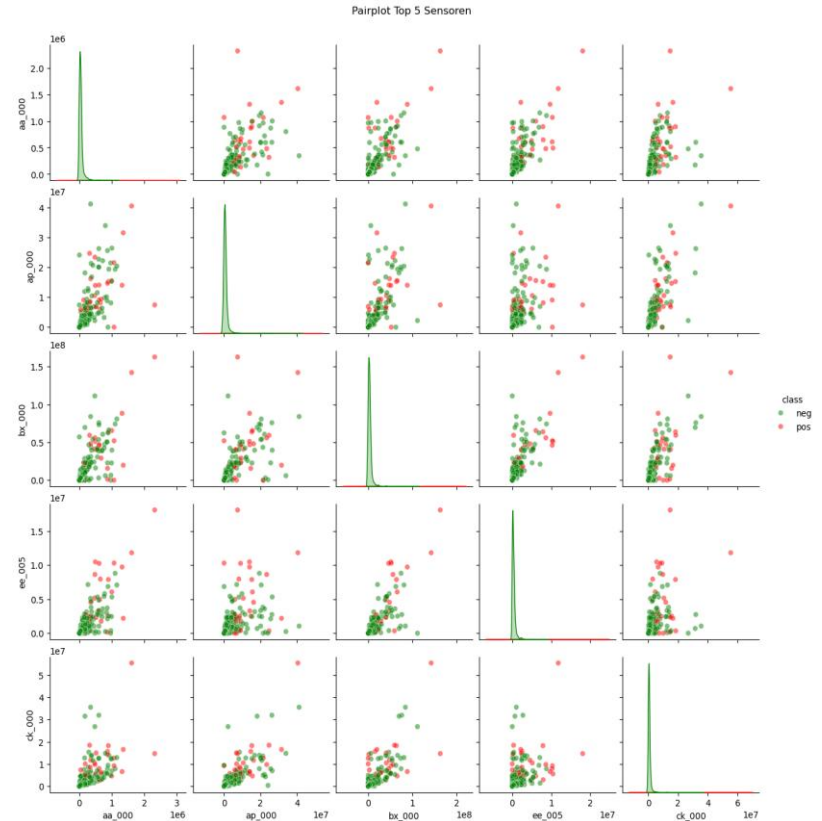


EDA – Korrelationen zwischen Sensoren

Physikalische Messgrößen korrelieren miteinander

Aufgrund der Anonymisierung rein datenbasiert
erkannt

Redundante Merkmale wurden entfernt

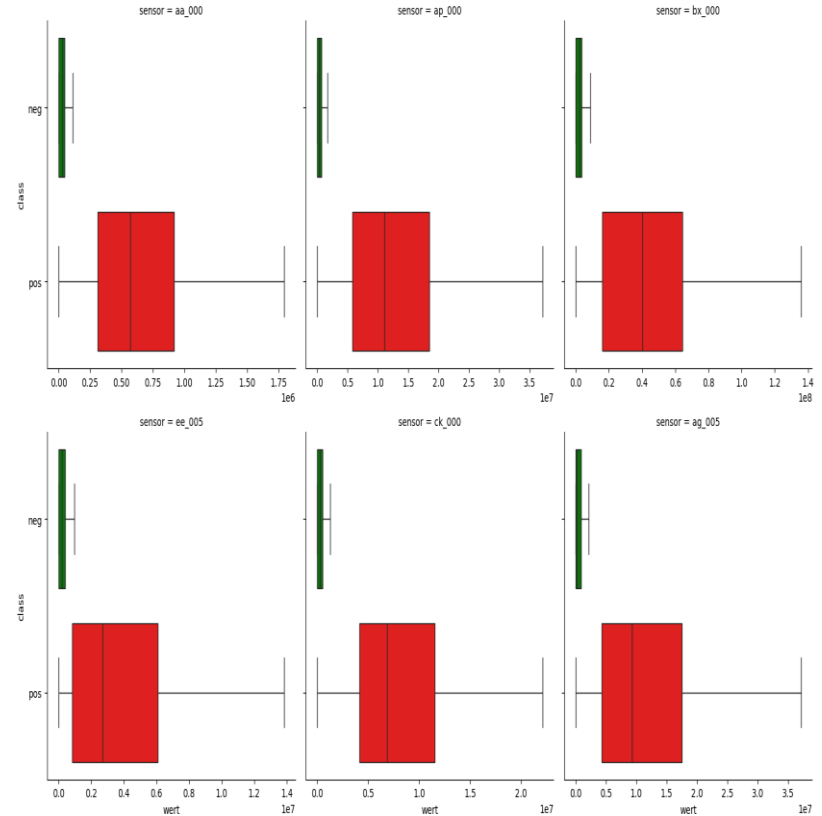


EDA – Trennung defekter und intakter APS

Selektierte Sensoren zeigen klare Trennung

Defekte LKWs (pos.) liegen fast immer im oberen Bereich

Muster wiederholt sich bei jedem der sechs Schlüsselsensoren

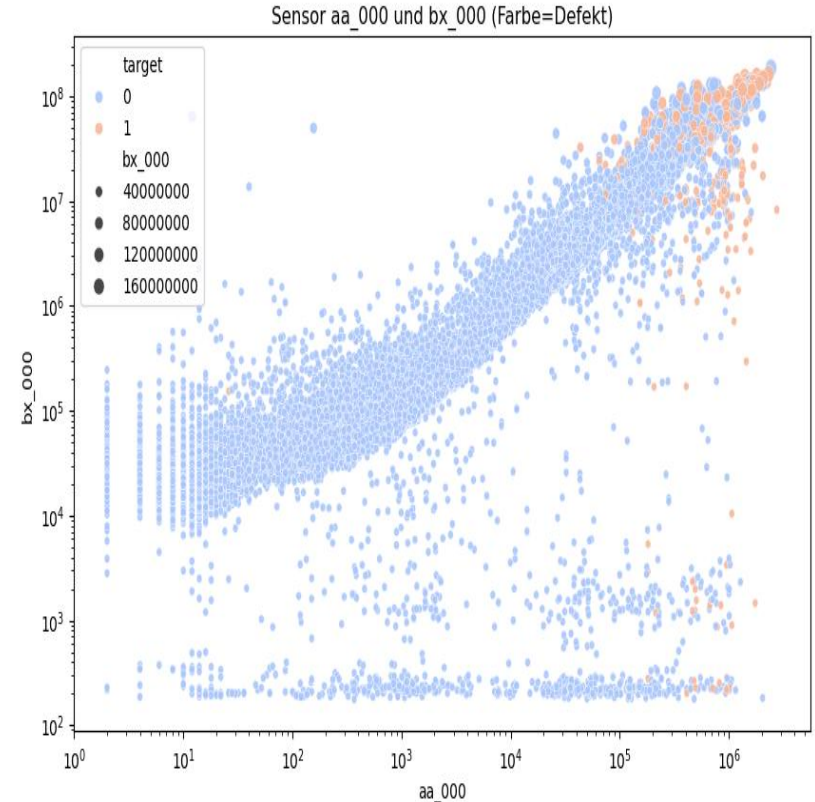


Scatterplot – aa_000 vs. bx_000 (Log-Skala)

Defekte LKWs bilden Wolke im oberen Bereich

Beide Sensoren zeigen gleichzeitig hohe Werte

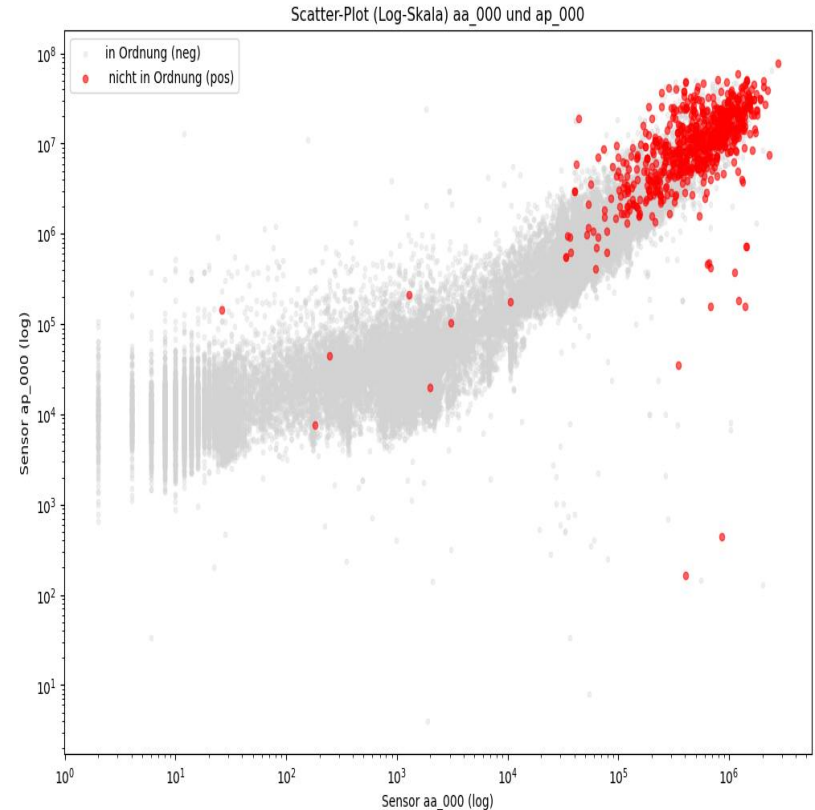
Intakte LKWs verteilen sich über die gesamte Fläche



Scatterplot – aa_000 vs. ap_000 (Log-Skala)

Defekte LKWs (pos.) zeigen erhöhte Werte in beiden Sensoren

Klare Trennung zwischen pos. und neg. Klasse sichtbar



Evaluation – Confusion Matrix

91 % der defekten LKWs im Testdatensatz gefunden

von 200 defekten LKWs wurden 181 erkannt und nur 19 durchgegangen

19 Defekte übersehen: 9.500 €

1.491 Fehllarme ausgelöst: 14.910 €

Gesamtkosten: ~24.410 €

Random Forest: 84 Defekte übersehen — 42.000 € allein an übersehenen Schäden

